Programação de Aplicações Web

Aula 3: Fundamentos de CSS3

1. Introdução ao CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) dita a **apresentação e estilo** das páginas web, separando o design da estrutura (HTML).

- **Estrutura vs Apresentação:** O HTML cria o "esqueleto" e o CSS adiciona a "pele" e as "roupas".
- **Sintaxe Básica:** Uma regra CSS possui um *seletor* e um bloco de *declarações* (propriedades e valores).

```
seletor {
  propriedade: valor;
}

h1 {
  color: blue;
  font-size: 24px;
}
```

1. Formas de Inclusão do CSS

Como conectar suas regras de estilo ao documento HTML?

- **Inline:** Usando o atributo `style` diretamente na tag. (Não recomendado para manutenção).

```
<p style="color: red;">Texto vermelho</p>
```

- **Interno:** Usando a tag `<style>` dentro da seção `<head>`.
- **Externo:** Criando um arquivo `.css` separado e importando no HTML. **(Melhor prática!)**

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. Seletores CSS e Cascata

O CSS usa seletores para "encontrar" os elementos corretos e aplicar os estilos.

- **Elemento (Tag):** Seleciona todas as tags correspondentes. `p { color: gray; }`
- **Classe:** Usa o prefixo `.` e pode ser aplicada a vários elementos. `.destaque { font-weight: bold; }`
- **ID:** Usa o prefixo `#` e deve ser **único** na página. `#cabecalho { background: black; }`
- **Universal:** O seletor `*` aplica a tudo. `* { margin: 0; }`

Combinadores

- Descendente (espaço): `div p` (Todos os `<p>` dentro de `<div>`)
- Filho direto (`>`): `div > p` (Apenas os `<p>` que são filhos diretos de `<div>`)

2. Especificidade e Pseudo-classes

A Cascata (Cascade) decide qual estilo vence quando há conflitos. **Regra geral:** `ID > Classe > Elemento`.

Pseudo-classes

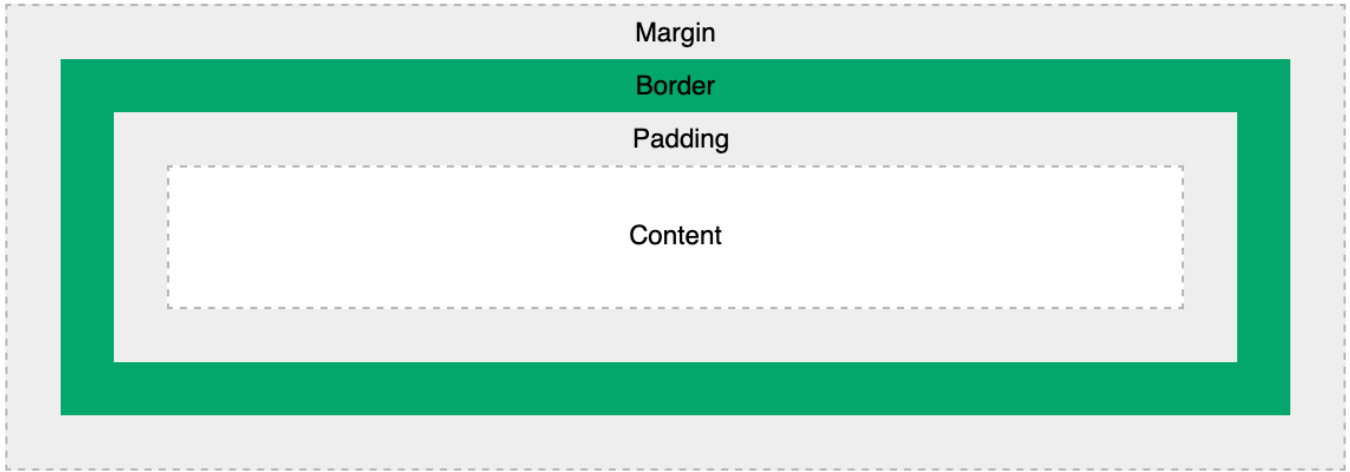
Alteram o estilo baseado em estados e interações do usuário.

- `:hover` - Quando o mouse passa sobre o elemento.
- `:active` - Quando o elemento está sendo clicado.
- `:focus` - Quando o elemento recebe foco (ex: inputs de formulário).
- `:nth-child(n)` - Seleciona elementos baseado na sua posição.

```
button:hover {
  background-color: darkblue;
}
```

3. Box Model (O Modelo de Caixa)

Todo elemento HTML é, no fundo, uma caixa retangular. Entender o **Box Model** é crucial para criar layouts.



- **Content (Conteúdo):** Onde o texto ou imagem aparece (controlado por `width` e `height`).
- **Padding (Preenchimento):** Espaço transparente *dentro* da caixa, ao redor do conteúdo.
- **Border (Borda):** A linha de contorno da caixa (entre o padding e a margin).
- **Margin (Margem):** Espaço livre *externo* que empurra outros elementos para longe.

3. Box Sizing

O cálculo tradicional das caixas na web causa confusão porque `padding` e `border` são *adicionados* à largura total definida.

A solução: A propriedade `box-sizing`. Com `box-sizing: border-box;`, a largura total permanece a mesma, e o `padding` / `border` são descontados do conteúdo interno.

```
/* Prática muito comum e recomendada nos projetos modernos */
* {
  box-sizing: border-box;
}

.caixa {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
  /* Largura total será de 300px perfeitos */
}
```

4. Cores e Fundos (Backgrounds)

O CSS permite controlar as cores de texto e de fundo de forma muito flexível.

- **Sistemas de Cores:**
  - Nomes predefinidos: `red`, `blue`, `tomato`
  - Hexadecimal: `#ff0000`, `#000`
  - RGB / RGBA: `rgb(255, 0, 0)`, `rgba(0, 0, 0, 0.5)` *(Aplica transparência Alfa)*
  - HSL / HSLA: `hsl(120, 100%, 50%)`

Estilização de Fundo (`background`)

- `background-color` : Define cor sólida.
- `background-image` : Usa uma imagem (`url('imagem.png')`) ou gradiente.
- `background-size` : Controla o tamanho (`cover` , `contain`).
- **Gradientes:** `linear-gradient(to right, red, blue)` e `radial-gradient()` .

5. Tipografia e Formatação de Texto

- **Fontes base:**
  - `font-family`: `Arial, sans-serif` (sempre inclua uma fonte genérica para fallback).
  - É essencial usar Web Fonts (ex: Google Fonts) via `@import` ou `<link>`.
- **Propriedades comuns:**
  - `font-size`: Tamanho da fonte (usar pixels `px`, relativas `em` ou `rem`).
  - `font-weight`: Espessura (`normal`, `bold`, ou números como `400`, `700`).
  - `font-style`: `normal` ou `italic`.
- **Formatação do texto:**
  - `text-align`: `left`, `center`, `right`, `justify`.
  - `text-decoration`: Útil para remover sublinhado de links `none` ou adicionar `underline`.
  - `line-height`: Aumenta o espaçamento das linhas para melhorar a leitura.

6. Display e Posicionamento (Layout)

A propriedade `display` é uma das mais importantes do CSS! Define como as caixas são geradas e se comportam na página.

- `display: block`: Ocupa a largura total (quebra linha). Ex: `<div>`, `<p>`, `<h1>`.
- `display: inline`: Ocupa apenas o espaço do conteúdo, não permite `width/height`. Ex: `<span>`, `<a>`.
- `display: inline-block`: Híbrido! Permite dimensões, mas flui lado a lado com textos.
- `display: none`: O elemento é removido da tela e não ocupa espaço.

6. Position (O fluxo tradicional)

A propriedade `position` permite mover elementos para fora de seu fluxo normal no documento.

- `static` (padrão): Segue o fluxo natural.
- `relative`: É movido usando `top`, `bottom`, `left`, `right`, mas ***em relação a sua posição original***.
- `absolute`: O elemento sai do fluxo. Ele é posicionado relativo ao seu ancestral mais próximo que **também tenha posição definida**.
- `fixed`: Igual ao absolute, mas sempre relativo à tela (Viewport). O elemento fica fixo mesmo com a rolagem.
- `sticky`: Flui normalmente, porém "cola" na tela ao chegar num limite de rolagem estipulado (ótimo para headers).

O eixo de profundidade é controlado pela propriedade `z-index`. (Lembre-se: `z-index` maior fica na frente!).